MATEMATICI 2

Curs 18

Probleme de stabilitate a soluțiilor ecuațiilor diferențiale :

Fie ec. dif. aut. $x' = v(x)$, v c.v. de C^r, $r \geq 3$,

$v : D \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$.

Def.: $x_0 \in D$ s.n. pct. de ech. al punct. react. $v \Leftrightarrow v(x_0) = 0$

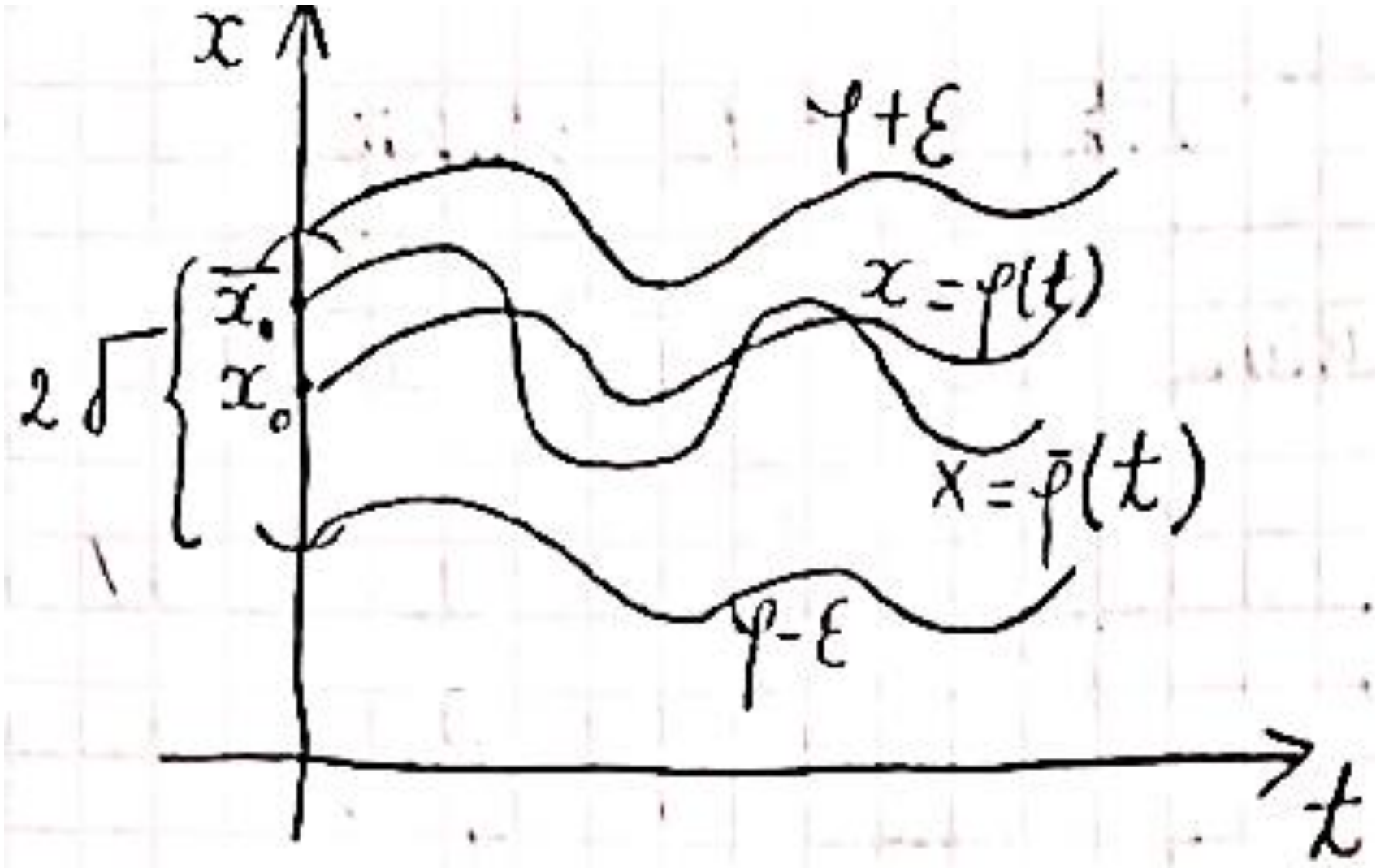
Cons. pb. Cauchy : $x' = v(x)$ și $x(t_0) = x_0$.

$\varphi : I \to \mathbb{R}^n$, $I \in \mathbb{R}$, este sol. pb. Cauchy $\Leftrightarrow \varphi'(t) = v(\varphi(t))$ și $\varphi(t_0) = x_0$.

Obs.: x_0 pct. de ech. pt. v at. sol. staționară $\varphi(t) = x_0$ constituie o sol. pt. pb. Cauchy deoarece $\varphi(t_0) = x_0$ și $v(\varphi(t)) = v(x_0) = 0$, iar $\varphi'(t) = x_0' = 0 \Rightarrow \varphi'(t) = v(\varphi(t))$ și $\varphi(t_0) = x_0$.

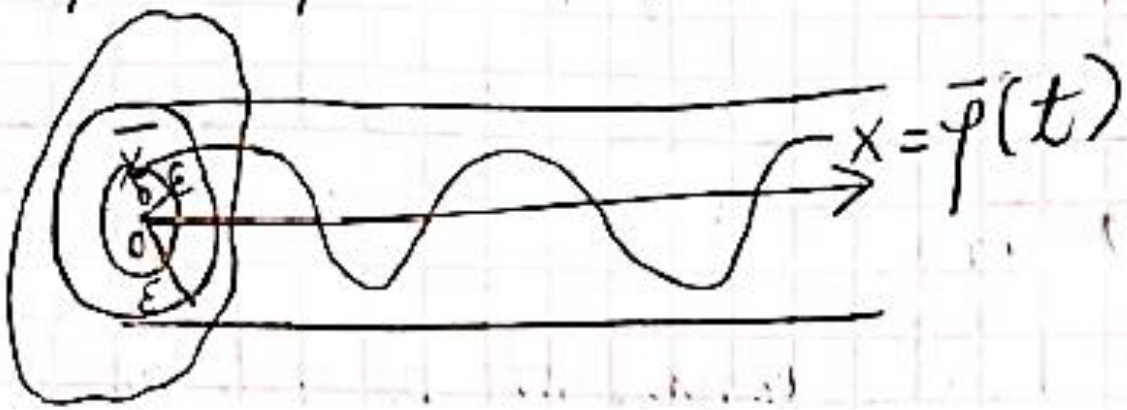
Def.: sol. pb. Cauchy: $x' = v(x)$ și $x(t_0) = x_0$ este stabilă ($\Leftrightarrow$) ($\Leftrightarrow$) $\forall$ sol. unei alte pb. Cauchy $\overline{x}' = v(\overline{x})$ și $\overline{\varphi}(t_0) = \overline{x}_0$ avem $\forall \varepsilon > 0$, $\forall$ $\delta_\varepsilon > 0$ a.î. $\| x_0 - \overline{x}_0 \| < \delta_\varepsilon$ avem $\| \varphi(t) - \overline{\varphi}(t) \| < \varepsilon$, $\forall$ $t \in [t_0; +\infty)$

- prin translații $x_0 = 0$ și $t_0 = 0$
- stabile conform def. anterioare s.n. <u>stabilitate</u> în sensul <u>Poincaré - Liapunov</u>.


x
φ+ε
x = φ(t)
x̄₀
x₀
2δ
x = φ̄(t)
φ-ε
t

- în cazul în care, prin transl. conv. poziția de ech. $x_0 = 0$ ec. devine :

Def.: Poz. de ech. $x_0 = 0$ a sist. dif. autonome este stabilă $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta_\varepsilon > 0$ a.î. $\forall \bar{x}_0 \in V$ cu $\|\bar{x}_0\| < \delta_\varepsilon$, sol. φ a ec. dif. cu cond. inițială $\varphi(0) = \bar{x}_0$ se prelungește pt. $t > 0$ și verifică $\|\bar{\varphi}(x)\| < \varepsilon$, $\forall t > 0$.



Def.: Pct de ech. $x=0$ este asimpt. stabil., dacă este stabil și $\lim_{t\to\infty} f(t)=0$

- în C.P. în care sistemele sunt liniar omogene $x'=A\cdot X$, dacă $A(\infty)$ det. un izomorfism pe $\mathbb{R}^n$, at. $X=0$ sing pct. de ech. pt. câmp. vect. $v(x)=A\cdot X$

Th. Poincaré - Liapunov: Dacă toate real. ale lui A au partea reală neg. at. pct. de ech. $x=0$ a sist. lin. omogen ant. este stabilă asimp. Dacă $\exists$ o real. prop. cu real. reală poz., at. pct. de echilibru este instabilă.

ex.: $\begin{cases} x_1' = -x_1 + x_2 \\ x_2' = -x_1 \end{cases}$ $\quad X' = A \cdot X$, $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

$$\det(A - \lambda I_2) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} -1-\lambda & 0 \\ -1 & -\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = -\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\begin{matrix} pe(x_1) < 0 \\ pe(x_2) < 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases}$$ este asimptotic stabilă (Th. P-L)

pe = poziția de echilibru

În cazul $X' = v(x)$ neliniar, cu X_0 = pct. de ech. pt. $v(x)$ se dezvoltă în cond. Th. lui Taylor pt. funcții de m.m. vectorial câmpul vect. $v(x)$ în pct. $X_0 = 0$ și obținem:

$$v(x) = v(0) + A \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + o\left(\|X - 0\|^2\right)$$

$$A = (a_{ij}), \quad 1 \le i, j \le n$$

$$a_{ij} = \frac{\partial v^i}{\partial x_j}\bigg|_{X=0}$$

$$v(x) = \begin{pmatrix} v^1(x) \\ \vdots \\ v^n(x) \end{pmatrix} \cdot e^i, \quad i = \text{indicele superior}$$

$X' = A X$ – sist. liniarizat al sist. anterior $x' = v(x)$

(prima aproximare a sist. neliniar)

Th. lui Liapunov: Dacă toate val. proprii ale lui A au real negativă at. pe $X=0$ pt. este asimp. stabilă pt. sistemul neliniar

ex.:

$$\begin{cases} y_1' = -2y_1 + 2y_2 + 2y_3 \\ y_2' = -10y_1 + 6y_2 + 8y_3 \\ y_3' = 3y_1 - y_2 - 2y_3 \end{cases} \qquad \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}' = \underbrace{\begin{pmatrix} -2 & 2 & 2 \\ -10 & 6 & 8 \\ 3 & -1 & -2 \end{pmatrix}}_{A} \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

Obs.: Dacă (S) are 1 sol. nereală at. partea reală și imagin. form. sol. ale (S).

$$\det(A-\lambda I_3)=0 \Rightarrow \lambda_1=0$$

$$\lambda_{2,3}=1\pm 1\cdot i$$

$$\lambda_1=0 \Rightarrow V_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix} \Rightarrow Y_1(x)=e^{0x}\cdot\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}$$

$$\lambda_2=1+i \Rightarrow V_2=\begin{pmatrix}-1+i\\-2i\\i\end{pmatrix} \Rightarrow Y^*(x)=e^{(1+i)x}\cdot\begin{pmatrix}-1+i\\-2i\\i\end{pmatrix}=$$

$$= e^x \cdot e^{ix} \begin{pmatrix} -1+i \\ -2i \\ i \end{pmatrix} = e^x (\cos x + i \sin x) \begin{pmatrix} -1+i \\ -2i \\ i \end{pmatrix} =$$

$$= e^x \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} -\cos x - \sin x \\ -2\cos x \\ -\sin x \end{pmatrix}}_{y_2(x)} + i\, e^x \underbrace{\begin{pmatrix} \cos x - \sin x \\ -2\sin x \\ \cos x \end{pmatrix}}_{y_3(x)}$$

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = Y(x) = C_1 \cdot Y_1(x) + C_2\, Y_2(x) + C_3 Y_3(x) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y_1 = C_1 e^{0x} \cdot 1 + C_2 \cdot e^x(-\cos x - \sin x) + C_3 e^x(\cos x - \sin x) \\ y_2 = C_1 \cdot e^{0x} \cdot (-1) + C_2 e^x(-2\cos x) + C_3 e^x(-2\sin x) \\ y_3 = C_1 e^{0x}(+2) + C_2 e^x(-\sin x) + C_3 e^x(\cos x) \end{cases}$$

$C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{R}$.

(*) $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ Euler

Ex. sist: liniar ser. prin metoda (substituției): eliminării

$$\begin{cases} y_1' = -3y_1 - y_2 \\ y_2' = -y_1 - y_2 \end{cases} \qquad \boxed{-y_1 = y_2' + y_2} \Rightarrow \boxed{y_1' = y_2'' + y_2'}$$

$$y_2'' + y_2' = -3(y_2' + y_2) - y_2$$

$$y_2'' + 4y_2' + 4y_2 = 0$$

$$r^2 + 4r + 4 = 0 \Rightarrow r_1 = -2 = r_2$$

$$\begin{cases} y_2 = C_1 \cdot e^{-2x} + C_2 \cdot e^{-2x} \cdot x \\ y_1 = -2C_1 \cdot e^{-2x} - 2C_2 \cdot x \cdot e^{-2x} + C_2 e^{-2x} + \underbrace{C_1 \cdot e^{-2x} + C_2 x \cdot e^{-2x}}_{y_2} \end{cases}$$

(!) - în metoda determinării unei sol. particulare a unei ec. dif. liniare de ord. sup. neomogene, este posibil ca un termen liber $f(x)$ să fie sub forma $f(x) = f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_q(x)$, unde fiecare $f_i(x)$, $i = \overline{1,q}$ să fie, ca una din formele studiate la cursul anterior.

- în acest caz, se det. câte o sol. particulară y_p^i corn. ec.

neomogenă cu termenul $f_i(x)$.

- sol. part. a unei ec. neom. cu termenul liber $f(x)$ va fi $y_p(x)$ va fi $y_p^1(x) + y_p^2(x) + \ldots + y_p^2(x)$.

ex.: $y'' - y = \underbrace{x e^x}_{f_1(x)} + \underbrace{x}_{f_2(x)} + \underbrace{x^3 e^{-x}}_{f_3(x)}$

Rez.: $y = y_0 + y_p$

y_0 – sol. ec. omogene $y'' - y = 0$

$r^2 - 1 = 0 \Rightarrow \boxed{r = \pm 1} \Rightarrow$

$\Rightarrow y_0 = C_1 \cdot e^{1x} + C_2 e^{-1x}$

$y_p(x) = y_{p_1}(x) + y_{p_2}(x) + y_{p_3}(x)$

$y_{p_1}(x)$ - sol. part. a ec. neomogene $y'' - y = x \cdot e^x$

$y_{p_2}(x)$ ——— // ——— $y'' - y = x$

$y_{p_3}(x)$ ——— // ——— $y'' - y = x^3 e^{-x \cdot 1}$

$\Rightarrow y_{p_1}(x) = x \cdot P_1(x) e^{1x} = x(ax + b) e^{1 \cdot x}$.

$y_{p_2}(x) = dx + c$

$y_{p_3}(x) = x^1 (ex^3 + hx^2 + qx + r) e^{-1x}$.

-coef. se det. înloc. sol. particulare în ec. lor și iden. coef. polin. identice care se obțin.

$$(1)\begin{cases} x_1' = V_1(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ x_n' = V_n(x_1, \dots, x_n) \end{cases} \qquad V_1, \dots, V_n \in C^1(D), \; D \subset \mathbb{R}^n$$

$$\begin{cases} \dfrac{dx_1}{V_1(x_1, \dots, x_n)} = dt \\ \vdots \\ \dfrac{dx_n}{V_n(x_1, \dots, x_n)} = dt \end{cases} \qquad (2)\ \frac{dx_1}{V_1} = \dots = \frac{dx_n}{V_n} \ (= t)$$

Def.: - o apl. $F : D_1 \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ s.m. int. primă pt. sist (2)

$\Leftrightarrow (\forall)\ (x_1(t), \ldots, x_n(t))$ sol. a sist. (1) ($\Leftrightarrow$ cu sist. (2)

Are loc $F(x_1(t), \ldots, x_n(t)) = c$, $\forall\ c \in I \subset \mathbb{R}$

- cum F este ct. de - a lungul unei sol., se spune că F repr. un proces conservativ pt. sistemul (1). Se poate arăta că un sist. de tipul (1) admite $(n-1)$ int. prime, func. independente.

- F este int. primă pt. sist. (1) $\Leftrightarrow F(x_1(t), \dots, x_n(t)) = c$.

$$\Leftrightarrow \frac{dF}{dt} = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial x_1}\frac{dx_1}{dt} + \dots + \frac{\partial F}{\partial x_n}\cdot\frac{dx_1}{dt} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{\partial F}{\partial x_1} V_1(x_1(t), \dots, x_n(t)) + \dots + \frac{\partial F}{\partial x_n} V_n(x_1(t), \dots, x_n(t)) = 0$$

$\Leftrightarrow$ sol. ec. dif. cu derivate parțiale liniare: $\boxed{(3)\ \frac{\partial u}{\partial x_1} V_1 + \dots + \frac{\partial u}{\partial x_n} V_n = 0.}$

- sol. gen. a ec. dif. cu derivate parțiale liniare (3) este $\forall$ funcție f de clasă C^1, $f: D_1 \subset \mathbb{R}^{n-1} \to \mathbb{R}$ de argumente $u(x_1, \dots x_n) =$

$= \phi\,(F_1(x_1, \dots, x_n), \dots, F_{n-1}(x_1, \dots, x_n))$.

$F_1, \dots, F_{n-1} \to (n-1)$ int. prime ale sist. (2) funct. independente.

– în gen., determ. int. prime se obtine prin det. unor combinații integr. (adesea folosind prop. de la șiruri de fracții.)

ex.: $x_2 \frac{\partial u}{\partial x_1} - x_1 \frac{\partial u}{\partial x_2} = 0$

$$\frac{dx_1}{x_2} = \frac{dx_2}{-x_1} \Rightarrow -x_1 dx_1 = x_2 dx_2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int -x_1 dx_1 = \int x_2 dx_2 + C \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{-x_1^2}{2} = \frac{x_2^2}{2} + C \Rightarrow -2C = x_1^2 + x_2^2 \Rightarrow C_1 = \underbrace{x_1^2 + x_2^2}_{F_1(x_1, x_2}$$

$\Rightarrow$ sol. ec. 1) este $u(x_1, x_2) = \phi(x_1^2 + x_2^2)$, $\phi \in C^1$.

$$x_1 \cdot \frac{\partial u}{\partial x_1} - 2x_2 \frac{\partial u}{\partial x_2} - x_3 \frac{\partial u}{\partial x_3} = 0$$

- **Rez.:** $\frac{dx_1}{x_1} = \frac{dx_2}{-2x_2} = \frac{dx_3}{-x_3}$

$$\int \frac{dx_1}{x_1} = -\frac{1}{2}\int \frac{dx_2}{x_2} + c_1$$

$$\ln|x_1| = -\frac{1}{2}\ln|x_2| + c_1$$

$$\ln\frac{|x_1|}{\sqrt{|x_2|}} = \ln c_2$$

Pt. $x_1, x_2 > 0$

$$\underbrace{\frac{x_1}{\sqrt{x_2}}}_{F(x_1,x_2)} = c_2$$

$$\circ \quad \frac{dx_1}{x_1} = \frac{dx_3}{-x_3} \Rightarrow \int \frac{dx_1}{x_1} = -\int \frac{dx_3}{x_3} + c_3 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \ln|x_1| = -\ln|x_3| + c_3 \Rightarrow \ln|x_1 x_3| = \ln c_4 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |x_1 x_3| = c_4 \quad , \text{pt. } x_1, x_3 > 0$$

$$\underbrace{x_1 x_3}_{F(x_1, x_3)} = c_4 \Rightarrow u(x_1, x_2, x_3) = \phi\left(\frac{x_1}{\sqrt{x_2}}, x_1 x_3\right),$$

$$\phi \in C^1.$$

Ecuații diferențiale cvasiliniare cu derivate parțiale :

$$V_1(x_1,\dots,x_n,u)\frac{\partial u}{\partial x_1}+\dots+V_n(x_1,\dots,x_n,u)\frac{\partial u}{\partial x_n}=$$

$$=V_{n+1}(x_1,\dots,x_n,u) \quad ; V_1,\dots,V_{n+1}\in C^1(D),\ D\subset\mathbb{R}^{n+1}$$

Căutăm soluția u definită implicit prin

$F(x_1,\dots,x_n,u)=0$, $F\in C^1$ și $\frac{\partial F}{\partial u}\neq 0 \Rightarrow$

$$\frac{\partial F}{\partial x_i}\cdot 1+\frac{\partial F}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x_i}=0 \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x_i}=\frac{\frac{\partial F}{\partial x_i}}{-\frac{\partial F}{\partial u}}\ ,\ i=\overline{1,n} \Rightarrow$$

ecuația caracteristică devine

$$V_1 \cdot \frac{\partial F}{\partial x_1} + V_2 \cdot \frac{\partial F}{\partial x_2} + \dots + V_n \cdot \frac{\partial F}{\partial x_n} + V_{n+1} \cdot \frac{\partial F}{\partial u} = 0$$

cu soluția $F = \Phi(F_1, \dots, F_n)$ unde $\Phi \in C^1$,

$F_1, \dots, F_n$ sunt int. prime pt. sist. simetric asociat

$$\frac{dx_1}{V_1} = \frac{dx_2}{V_2} = \dots = \frac{dx_n}{V_n} = \frac{du}{V_{n+1}}$$

ex.: Să se det. sol. gen. pt. ec. dif. cu derivate parțiale precizate

$$x_1 \cdot u \cdot \frac{\partial u}{\partial x_1} + x_2 \cdot u \frac{\partial u}{\partial x_2} = x_1$$ și apoi să se det soluția

Rez.:

$$\underbrace{\frac{dx_1}{x_1 u} = \frac{dx_2}{x_2 u}} = \frac{du}{x_1} \qquad \frac{dx_1}{x_1 u} = \frac{dx_2}{x_2 u} \Big| \int \Big| u \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int \frac{dx_1}{x_1} = \int \frac{dx_2}{x_2} + c \Rightarrow \quad \ln x_1 = \ln x_2 + c \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{x_1}{x_2} = c_1$$

$$\frac{dx_2}{x_2 u} = \frac{du}{x_1}$$

$$\frac{dx_1}{x_1 u} = \frac{du}{x_1} \Big| x_1 \Rightarrow \int dx_1 = \int u + c_2 = \frac{u^2}{2} + c_2 \Rightarrow x_1 - \frac{u^2}{2} = c_2$$

$$\phi\left(\frac{x_1}{x_2},\ x_1 - \frac{u^2}{2}\right) = 0$$

ex.: Să se det. sol. part. a ec. cu der. part. reasiliniară:

$$x_1 \cdot \frac{\partial u}{\partial x_1} + x_2 \frac{\partial u}{\partial x_2} = u$$

$$x_1^2 + x_2^2 = 1, \quad u = 2$$

Rez.:

$$\frac{dx_1}{x_1} = \frac{dx_2}{x_2} = \frac{du}{u}$$

$$\ln x_1 = \ln x_2 + \ln c_1 \Rightarrow \frac{x_1}{x_2} = c_1$$

$$\ln x_1 = \ln u + \ln c_2 \Rightarrow \frac{x_1}{u} = c_2$$

$$\phi\left(\frac{x_1}{x_2}, \frac{x_1}{u}\right) = 0, \ \phi \in C^1. \quad \Rightarrow \text{sol. generală}$$

$$\begin{cases} \frac{x_1}{x_2} = C_1 \\ \frac{x_1}{u} = C_2 \\ x_1^2 + x_2^2 = 1 \\ u = 2 \end{cases}$$

$$x_1 = 2C_2$$

$$x_2 = \frac{2C_2}{C_1}$$

$$4C_2^2 + \frac{4C_2^2}{C_1^2} = 1$$

$$4C_1^2C_2^2 + 4C_2^2 = C_1^2$$

$$4 \cdot \frac{x_1^2}{x_2^2} \cdot \frac{x_1^2}{u^2} + 4 \cdot \frac{x_1^2}{u^2} = \frac{x_1^2}{x_2^2}.$$